

■ Ejercicio 5.4

	Etiqueta	Índice	Desplazamiento
a	31-10	9-4	3-0
b	31-12	11-5	4-0

■ ¿Que tamaño (en palabras) tiene linea de cache? 5.4.1

a	desplazamiento bits $3-0=4$ $2^4 = 16$ bytes 16 bytes / 4 bytes 4 palabras	b	desplazamiento bits $4-0 \rightarrow 5$ 2^5 bytes = 32 32 bytes / 4 bytes 8 palabras
---	---	---	---

■ ¿Cuántas entradas tiene la cache? 5.4.2

a	Índice = bits $9-4 \rightarrow 6$ bits $2^6 = 64$ entradas	b	Índice = bits $11-5 \rightarrow 7$ bits $2^7 = 128$ entradas
---	---	---	---

■ ¿Cual es la relación entre el número total de bits de la cache y el número de bits de almacenamiento? 5.4.3

● Conjunto a:

Entradas = 64

Bloque = 4 palabras $\rightarrow 4 \times 32 = 128$ bits

Etiqueta = 31-10 $\rightarrow 22$ bits

Valides = 1 bit

total por bloque = $128 + 22 + 1 = 151$ bits

Bits de datos totales = $64 \times 128 = 8192$ bits

Bits totales = $64 \times 151 = 9664$

Relación = $9664 / 8192 = 1.18$

Conjunto 6:

Entradas = 128

Bloque = 8 palabras $\rightarrow 8 \times 32 = 256$ bits

Etiqueta = 31 - 12 $\rightarrow 20$ bits

Valides = 1 bit

Total por bloque = $256 + 20 + 1 = 277$ bits

Bits de datos Totales = $128 \times 256 = 32768$

Bits Totales = $128 \times 277 = 35456$

Relación = $35456 / 32768 = 1.08$

Dirección | 0 4 16 132 232 160 1024 30 140 3100 180 2180

¿Cuántos bloques se reemplazan? 5.4.4

Dirección	Bloque	Índice	¿Reemplazo?
0	0	0	No
4	4	4	No
16	4	4	No
132	33	33	No
232	58	58	No
160	40	40	No
1024	256	0	Sí (reemplaza al 0)
30	7	7	No
140	35	35	No
3100	775	7	Sí (reemplaza al 7)
180	45	45	No
2180	545	33	Sí (reemplaza al 33)

Total de reemplazos: 3 bloques.

■ ¿Cuál es la razón de aciertos? 5.4.5

• Total de referencias: 12

• Aciertos = 1

• Razón de aciertos = $\frac{1}{12} \times 100 = 8.33\%$

■ Muestre estado final de la cache, representando cada entrada válida con $\langle \text{índice}, \text{etiqueta}, \text{dato} \rangle$. 5.4.6

índice	Etiqueta	Dato
0	64	1024
1	193	3100
8	136	2180
10	10	160
11	11	180
14	14	232